PHYSIOLOGY – NERVE AND MUSCLE LECTURE 2: MEMBRANE POTENTIAL

الفيزيولوجيا – العصب والعضل المحاضرة 2: كمون الغشاء

Physiology – Nerve and Muscle (condensed handout)

الفيزيولوجيا – العصب والعضل (ملخص مختصر)

1. RESTING MEMBRANE POTENTIAL | كمون الغشاء في الراحة

Definition and values | التعريف والقيم

- All living cells (animal and plant) have an **electrical potential difference across their plasma membranes**; the **interior is negative** relative to the exterior. This is the **resting membrane potential (RMP)**, due to the **different distribution of ions** inside and outside.

  لكل الخلايا الحية (الحيوانية والنباتية) **فرق كمون كهربائي عبر أغشيتها البلازمية**؛ و**الداخل سالب** بالنسبة للخارج. وهذا هو **كمون الغشاء في الراحة**، وسببه **اختلاف توزع الشوارد** داخل الخلية وخارجها.

Cell الخلية	RMP كمون الراحة
Nerve cell الخلية العصبية	**−70 mV** **سالب 70 ميلي فولت**
Skeletal muscle العضلة الهيكلية	**−90 mV** **سالب 90 ميلي فولت**
Cardiac muscle العضلة القلبية	**−85 mV** **سالب 85 ميلي فولت**
Smooth muscle العضلة الملساء	Variable, about **−50 mV** متغير، نحو **سالب 50 ميلي فولت**

Causes of RMP | أسباب كمون الراحة

Cause السبب	Explanation التفسير
Na^+/K^+-ATPase pump **مضخة Na^+/K^+-ATPase**	Extrudes **3 Na^+** and brings in **2 K^+**, so more positive ions lie outside تطرد **3 شوارد Na^+** وتدخل **2 شاردتي K^+** فتزداد الشوارد الموجبة خارج الغشاء
Fast Na^+ channels closed **قنوات Na^+ السريعة مغلقة**	At rest في الراحة
Leaky channels **القنوات المتسربة**	**Continuous passive K^+ diffusion outward** — the **major factor** **انتشار K^+ الانفعالي المستمر للخارج — العامل الرئيسي**
Chloride **الكلور**	Stays **inside** the cell يبقى **داخل** الخلية
Anionic proteins and phosphates **البروتينات والفوسفات الأنيونية**	**Cannot leave** because of their large size **لا تستطيع الخروج** بسبب حجمها الكبير

2. EXCITABLE CELLS AND STIMULI | الخلايا المثارة والمنبهات

Action potential and local responses | كمون العمل والاستجابات الموضعية

- **Nerve and muscle cells are excitable.** A **sufficient stimulus** (electrical, chemical, physical or other) **reverses the negativity** so the inside becomes positive: the **action potential (AP)**. In a nerve cell the response is **transmission of the AP (nerve impulse)**; in a muscle cell it is **contraction**.

  الخلايا العصبية والعضلية خلايا مثارة. والمنبه الكافي (كهربائي أو كيميائي أو فيزيائي أو غيره) **يعكس السلبية** فيصبح الداخل موجباً: وهذا **كمون العمل**. والاستجابة في الخلية العصبية **نقل كمون العمل (السيالة العصبية)** وفي العضلية **التقلص**.

Stimulus المنبه	Effect التأثير
Subthreshold **دون العتبة**	**Local responses only**: vary with stimulus strength, **subside** after removal, **stay local — no propagation** **استجابات موضعية فقط**: تتغير بشدة المنبه و**تزول** بعد زواله و**تبقى موضعية دون انتشار**
Threshold **العتبي**	Raises the potential **15 mV above RMP (−70 → −55 mV)**; the AP then runs to completion — **all-or-none rule**; the starting level is the **threshold (firing) potential** يرفع الكمون **15 ميلي فولت فوق كمون الراحة (من سالب 70 إلى سالب 55)**؛ ثم يكتمل كمون العمل — **قاعدة الكل أو لا شيء**؛ ومستوى البدء هو **كمون العتبة (الإطلاق)**
Supramaximal **فوق الأعظمي**	Same effect as threshold; **no change in the AP shape** نفس تأثير العتبي؛ و**لا يتغير شكل كمون العمل**

3. PHASES OF THE NEURONAL ACTION POTENTIAL | مراحل كمون العمل العصبي

Three phases | المراحل الثلاث

Phase المرحلة	Event الحدث	Cause السبب
1. Depolarization **المرحلة الأولى: زوال الاستقطاب**	Loses negativity, rises toward zero and **overshoots to about +35 mV** تفقد السلبية وترتفع نحو الصفر و**تتجاوزه إلى نحو موجب 35 ميلي فولت**	**All fast Na^+ channels open** — huge **Na^+ inrush** **فتح كل قنوات Na^+ السريعة — تدفق هائل لـ Na^+**
2. Repolarization **المرحلة الثانية: عودة الاستقطاب**	Rapid fall back toward negativity هبوط سريع نحو السلبية	**Fast inactivation of Na^+ channels**, continued Na^+ pumping and **K^+ diffusion outward** **التعطيل السريع لقنوات Na^+** واستمرار ضخ Na^+ و**انتشار K^+ للخارج**
3. Hyperpolarization **المرحلة الثالثة: فرط الاستقطاب**	Potential **more negative than rest** (after-hyperpolarization) الكمون **أكثر سلبية من الراحة** (فرط استقطاب لاحق)	**K^+ remains elevated 5–15 ms**; approaches the **K^+ equilibrium potential (−72 mV)** **يبقى K^+ مرتفعاً 5–15 ميلي ثانية**؛ ويقترب من **كمون توازن K^+ (سالب 72 ميلي فولت)**

4. REFRACTORY PERIODS | فترات اللانعكاس

Absolute and relative | المطلقة والنسبية

Period الفترة	Definition التعريف	Reason السبب
Absolute refractory period **فترة اللانعكاس المطلقة**	From depolarization until about **two-thirds of repolarization**: **no new AP, however large the stimulus** من زوال الاستقطاب حتى نحو **ثلثي عودة الاستقطاب**: **لا كمون عمل جديد مهما كبر المنبه**	**Inactivated Na^+ channels cannot be reactivated** before late repolarization / RMP **قنوات Na^+ المعطلة لا تُنشَّط** قبل أواخر عودة الاستقطاب / كمون الراحة
Relative refractory period **فترة اللانعكاس النسبية**	From **two-thirds of repolarization to the end of hyperpolarization**: a **stronger stimulus** gives a **new but weaker AP** من **ثلثي عودة الاستقطاب حتى نهاية فرط الاستقطاب**: **منبه أقوى يعطي كمون عمل جديداً لكنه أضعف**	**Some inactive Na^+ channels** can now be activated **بعض قنوات Na^+ المعطلة** يمكن تنشيطها الآن